

Тема 9.1 Архитектура сетей

ЛВС – это сети, предназначенные для обработки, хранения и передачи данных и представляющие из себя кабельную систему объекта (здания) или группы объектов (зданий).

Идея объединить несколько независимо работающих компьютеров в единую вычислительную систему сформировалась в середине 60-х годов прошлого века. В 1965 г. аспирант Массачусетского технологического института Ларри Робертс осуществил эксперимент по передаче дискретных пакетов данных между двумя компьютерами.

Алгоритмы, используемые Робертсом для передачи данных, стали основой для новой глобальной вычислительной сети ARPANET. Эта сеть была создана в 1969 г. «Агентством перспективных научных исследований» (ARPA) и со временем объединилась с другими, уже существовавшими на тот период времени сетями. Это объединение компьютерных сетей стало основой, на которой начал формироваться современный Интернет.

В те далекие времена компьютеры представляли собой огромные по размерам вычислительные машины (мейнфреймы). Чтобы организовать коллективное пользование подобной машины использовали терминалы. Посредством нескольких таких удаленно подключенных устройств создавалась многотерминальная система. Таким образом, вычислительные возможности одного компьютера разделялись и распределенно использовались несколькими операторами консолей — терминальных «приставок», грубо говоря.

Локальные сети можно классифицировать по:

- типу линий связи (проводные и беспроводные – физ среда)
- уровню управления;
- назначению;
- однородности;
- административным отношениям между компьютерами;
- топологии;
- архитектуре

Рассмотрим более подробно классификацию ЛВС

Для построения компьютерных сетей применяются линии связи, использующие различную физическую среду. В качестве физической среды в коммуникациях используются: металлы (в основном медь), сверхпрозрачное стекло (кварц) или пластик и эфир. Физическая среда передачи данных может представлять собой кабель "витая пара", коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель и окружающее пространство.

Линии связи или линии передачи данных - это промежуточная аппаратура и физическая среда, по которой передаются информационные сигналы (данные).

В одной линии связи можно образовать несколько каналов связи (виртуальных или логических каналов), например путем частотного или

временного разделения каналов. Канал связи – это средство односторонней передачи данных. Если линия связи монопольно используется каналом связи, то в этом случае линию связи называют каналом связи.

Канал передачи данных – это средства двухстороннего обмена данными, которые включают в себя линии связи и аппаратуру передачи (приема) данных. Каналы передачи данных связывают между собой источники информации и приемники информации.

По уровню управления выделяют следующие ЛВС:

- ЛВС рабочих групп, которые состоят из нескольких ПК, работающих под одной операционной системой. В такой ЛВС, как правило, имеется несколько выделенных серверов: файл-сервер, сервер печати;
- ЛВС структурных подразделений (отделов). Данные ЛВС содержат несколько десятков ПК и серверы типа: файл-сервер, сервер печати, сервер баз данных;
- ЛВС предприятий (фирм). Эти ЛВС могут содержать свыше 100 компьютеров и серверы типа: файл-сервер, сервер печати, сервер баз данных, почтовый сервер и другие серверы.

По назначению сети подразделяются на:

- вычислительные сети, предназначенные для расчетных работ;
- информационно-вычислительные сети, которые предназначены, как для ведения расчетных работ, так и для предоставления информационных ресурсов;
- информационно-советующие, которые на основе обработки данных вырабатывают информацию для поддержки принятия решений;
- информационно-управляющие сети, которые предназначены для управления объектов на основе обработки информации.

По типам используемых компьютеров можно выделить:

- однородные сети, которые содержат однотипные компьютеры и системное программное обеспечение;
- неоднородные сети, которые содержат разнотипные компьютеры и системное программное.

По административным отношениям между компьютерами можно выделить:

- ЛВС с централизованным управлением (с выделенными серверами);
- ЛВС без централизованного управления (децентрализованные) или одноранговые (одноуровневые) сети.

По топологии (основным топологиям) ЛВС делятся на:

- топологию "шина";
- топологию "звезда";
- топологию "кольцо".

По архитектуре (основным типам архитектур) ЛВС делятся на:

1. Ethernet.
2. Arcnet.

3. Token ring.
4. FDDI.

Физическая среда

Физическая среда представляет собой физический материал, на котором размещается и по которому передается информация:

- витая пара;
- многожильный кабель;
- коаксиальный кабель;
- волоконно-оптический кабель;
- радиоканал;
- инфракрасный канал;
- микроволновый канал.

При выборе типа физической среды учитывают следующие показатели:

- стоимость монтажа и обслуживания;
- скорость передачи информации;
- ограничения на величину расстояния передачи информации без дополнительных усилителей;
- безопасность передачи данных.

Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих показателей. Например, наивысшая скорость передачи данных ограничена максимально возможным расстоянием передачи данных, при котором еще обеспечивается требуемый уровень защиты данных. Легкая наращиваемость и простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость.

Характеристики наиболее распространенных типов физической среды ЛВС приводятся в следующей таблице:

Показатели	Тип физической среды				
	Витая пара	Многож. кабель	Коаксиал. кабель	ВО линия	Эфир
1 Скорость передачи, Мбит/с	до 10	300 - 500	до 10	до 1000	до 20000
2 Дальность передачи по одному сегменту, км	0,01-0,1	до 300	до 2,5	до 200	до 20
3 Типичное число узлов в сети	10-100	сотни на канал	до 100	2 кольцевые точки	-
4 Сложность соединения	Низкая	высокая	средняя	очень высокая	низкая
5 Помехозащищенность	Средняя	высокая	очень высокая	высокая	высокая
6 Относительная стоимость	1	5	10	50	-

Витая пара

Наиболее дешевым кабельным соединением является витое двухжильное проводное соединение, называемое "витой парой" (twisted pair). Конструктивно такая среда представляет из себя оболочку, внутри которой содержится одна или несколько свитых в виде спирали пар проводников.

Витая пара позволяет передавать информацию со скоростью до 10 Мбит/с, легко наращивается, однако является помехозащищенной. Длина кабеля не может превышать 1000 м при скорости передачи 1 Мбит/с. Преимуществами являются низкая цена и простота монтажа. Обычно применяются в кольцевых сетях с использованием усилителей, или повторителей (repeater).

Для повышения помехозащищенности информации часто используют экранированную витую пару, т.е. витую пару, помещенную в экранирующую оболочку, подобно экрану коаксиального кабеля. Это увеличивает стоимость витой пары и приближает ее по цене к коаксиальному кабелю.

Достоинства:

- надежность;
- простота конструкции и монтажа;
- низкая цена.

Недостатки:

- простота несанкционированного доступа;
- чувствительность к электромагнитным помехам.

Многожильные кабели

Отдельные жилы такого кабеля могут использоваться для различных целей. Передача данных по параллельным линиям увеличивает пропускную способность среды, что позволяет увеличить скорость передачи по всему кабелю. При этом скорость передачи по одному проводу сохраняется небольшой, что снимает проблемы отражения сигналов, упрощает и удешевляет схемы интерфейсов.

Недостатки:

- необходимость экранирования;
- высокая стоимость.

Коаксиальный кабель

Состоит из центрального проводника, окруженного слоем изоляционного материала, проводящего экрана и внешней оболочки. Экранирование помогает решить проблемы с излучением проводников, так как провод может действовать как антенна.

Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, хорошо помехозащитен и применяется для связи на большие расстояния (несколько километров). Скорость передачи информации от 1 до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с.

Достоинства:

- надежность;
- простота конструкции;
- умеренная масса.

Существует несколько модификаций коаксиального кабеля.

Широкополосный коаксиальный кабель невосприимчив к помехам, легко наращивается, но цена его высокая. Скорость передачи информации равна 500 Мбит/с. При передаче информации в базисной полосе частот на расстояние более 1,5 км требуется повторитель. Поэтому суммарное расстояние при передаче информации увеличивается до 10 км. Для вычислительных сетей с конфигурацией "шина" или "дерево" коаксиальный кабель должен иметь на конце согласующий резистор (терминатор).

Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Его называют еще "толстый Ethernet" (thick Ethernet) или "желтый кабель" (yellow cable). Он использует 15-контактное стандартное включение. Вследствие помехозащищенности является дорогой альтернативой обычным коаксиальным кабелям. Максимально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общая протяженность сети Ethernet составляет около 3000 м. Ethernet-кабель, благодаря своей магистральной топологии, использует в конце лишь один нагрузочный резистор.

Более дешевым, чем "толстый Ethernet", является Cheapernet-кабель, или, как его часто называют, "тонкий Ethernet" (thin Ethernet). Это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью передачи информации в десять миллионов бит в секунду.

При соединении сегментов Cheapernet-кабеля также требуются повторители. Вычислительные сети с Cheapernet-кабелем имеют небольшую стоимость и требуют минимальных затрат при наращивании. Соединения сетевых плат производится с помощью широко используемых малогабаритных байонетных разъемов (CP-50). Дополнительного экранирования не требуется. Кабель присоединяется к ПК с помощью тройниковых соединителей (T-connectors).

Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей может достигать максимум 300 м, а общее расстояние для сети на Cheapernet-кабеле составляет около 1000 м. Приемопередатчик Cheapernet расположен на сетевой плате и используется как для гальванической развязки между адаптерами, так и для усиления внешнего сигнала

Волоконно-оптический кабель

Проводящей средой кабеля является сверхпрозрачное стекловолокно. Такой тип среды называют также оптопроводником или стекловолоконным кабелем. Применяется в кольцевой и звездообразной конфигурациях ЛВС.

Скорость распространения информации по ним достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление - более 50 км. Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На данный момент это наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС. Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации на очень большие расстояния без

использования повторителей. Конструкция кабелей предусматривает противоподслушивающую защиту, так как техника ответвлений в волоконно-оптических кабелях очень сложна.

Достоинства:

- высокая скорость передачи;
- высокая помехозащищенность;
- защита от несанкционированного доступа.

Недостатки:

- высокая стоимость;
- сложность подключения новых станций;
- невозможность передачи электроэнергии для питания повторителей;
- ослабление сигналов;
- однонаправленность передачи.

Эфир

Физическая среда может быть организована в виде радио-, инфракрасных и микроволновых каналов.

Радиоканалы. Мало используются в ЛВС из-за экранированности зданий, узкой полосы частот, низких скоростей. Достоинством является отсутствие кабелей, и следовательно, возможность обслуживать мобильные станции.

Инфракрасный канал. Основное достоинство - нечувствительны к электромагнитным помехам. Недостаток такого канала ? работа только на расстоянии прямой видимости.

Микроволновый канал. По сравнению с инфракрасными каналами микроволновые обеспечивают более высокую скорость на расстоянии 15-20 км (при прямой видимости).

Топология ЛВС

Абоненты ЛВС могут быть соединены между собой носителем информации (например, кабельной сетью) в виде:

- шины;
- кольца;
- звезды;
- петли;
- дерева;
- гибридное.

Термин "топология сети" относится к физическому размещению компьютеров, кабелей, активного сетевого оборудования и других компонентов сети. Рассмотрим существующие топологии элементов ЛВС, которые используют и для одноранговых сетей, и для сетей с выделенным файл-сервером:

Все существующие конфигурации можно разделить на два основных класса: широковещательные и последовательностные.

Широковещательные топологии

В случае широковещательной конфигурации ЛВС сигналы, передаваемые одним устройством подключения к физической среде, воспринимаются всеми остальными. В широковещательной ЛВС в произвольный момент времени может работать только одна станция. Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети.

Для построения широковещательной конфигурации необходимо применение сравнительно мощных приемников и передатчиков. Следовательно, появляется необходимость ограничения длины кабельных сегментов и числа подключений. В случае превышения ограничений применяется аналоговый усилитель или цифровой повторитель. Кроме того, средства подключения к физической среде выбираются такими, которые не вызывают значительного ослабления сигнала.

Основные типы широковещательных топологий "шина", "дерево" и "звезда" показаны на схемах (рис. 1).

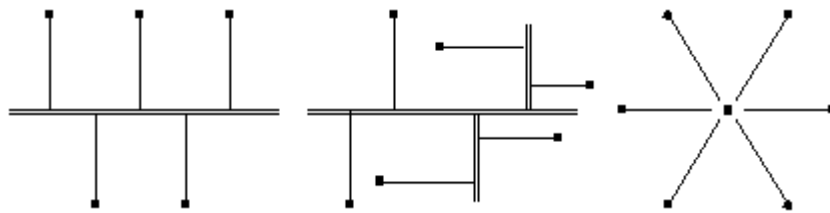


Рис. 1. Типы широковещательных топологий:

а) "шина"; б) "дерево"; в) "звезда"

Топология "шина"

В случае реализации шинной топологии все компьютеры связываются в цепочку путем подключения к магистральному кабельному сегменту (стволу). Причем на его концах надо разместить так называемые терминаторы (или оконечную нагрузку), служащие для гашения сигнала, распространяющегося в обе стороны. В сетях с шинной топологией для объединения компьютеров используется тонкий и толстый коаксиальный кабель с тройниковым соединителем. Максимальная теоретически возможная пропускная способность таких сетей составляет 10 Мбит/с. Такой пропускной способности для современных приложений, активно использующих видео и мультимедийные данные, явно недостаточно. Достоинствами этой топологии являются низкая стоимость проводки и унификация подключений.

Шинная топология является пассивной. Сбой одного компьютера не влияет на работоспособность сети. Повреждение магистрального кабеля (шины) ведет к отражению сигнала и вся сеть в целом становится неработоспособной.

Выключение и особенно подключение к такой сети требуют разрыва шины, что вызывает нарушение циркулирующего потока информации и зависание системы.

Новые технологии предлагают пассивные штепсельные коробки, через которые можно отключать и включать рабочие станции во время работы вычислительной сети. С другой стороны, благодаря тому, что рабочие станции можно включать без прерывания сетевых процессов и коммуникационной среды, очень легко прослушивать информацию, т.е. отвлекать информацию из коммуникационной среды.

Топология "дерево"

Топология "дерево" представляет собой более развитую конфигурацию типа "шина". Присоединение нескольких простых шин к общей магистральной шине происходит через активные повторители или пассивные размножители.

Топология "звезда" (star)

Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области больших ЭВМ, в которой головная машина получает и обрабатывает все данные с периферийных устройств как активный узел обработки данных. Этот принцип применяется в системах передачи данных, например, в электронной почте RELCOM. Вся информация между двумя периферийными рабочими станциями проходит через центральный узел вычислительной сети.

Кабельное соединение довольно простое, так как каждая рабочая станция связана только с центральным узлом. Затраты на прокладку кабелей достаточно высокие, особенно когда центральный узел географически расположен не в центре топологии. При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы ранее выполненные кабельные связи: к новому рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель из центра сети.

Конфигурация в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача данных между рабочими станциями проходит через центральный узел (при его хорошей производительности) по отдельным линиям, используемым только этими рабочими станциями. Частота запросов передачи информации от одной станции к другой невысокая по сравнению с достигаемой в других топологиях.

Центральный узел управления - файловый сервер может реализовать оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к информации. Вся вычислительная сеть может управляться из ее центра.

Последовательностные

В случае последовательностной конфигурации ЛВС каждое устройство подключения к физической среде передает информацию только одному устройству. При этом снижаются требования к передатчикам и приемникам, поскольку все станции активно участвуют в передаче.

Основные типы последовательных топологий: "кольцо", "цепочка", "снежинка" и "сетка" показаны на схеме (рис. 2).

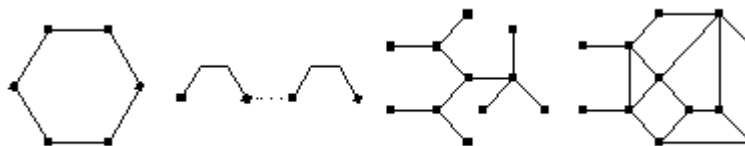


Рис. 2. типы широковещательных топологий

Топология "кольцо" (ring)

При кольцевой топологии сети компьютеры соединяются сегментами кабеля, имеющего форму кольца. Топология "кольцо" принципиально мало чем отличается от шинной. Так же в случае неисправности одного из сегментов сети вся сеть выходит из строя. Правда, отпадает необходимость в использовании терминаторов. Сигналы передаются только в одном направлении. Каждая станция непосредственно соединена с двумя соседними, но прослушивает передачу любой станции. Кольцо составляют несколько приемопередатчиков и соединяющая их физическая среда. Все станции могут иметь права равного доступа к физической среде. При этом одна из станций может выполнять роль активного монитора, обслуживающего обмен информацией.

Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть довольно сложной и дорогостоящей, особенно если географически рабочие станции расположены далеко от кольца (например, в линию).

Сообщения циркулируют регулярно по кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу информацию, предварительно получив из кольца запрос. Пересылка сообщений является очень эффективной, так как большинство сообщений можно отправлять по кабельной системе одно за другим. При такой топологии сети очень просто организовать кольцевой запрос на все станции. Продолжительность передачи информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций, входящих в вычислительную сеть.

Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. Неисправности в кабельных соединениях локализуются легко.

Подключение новой рабочей станции требует кратко срочного выключения сети, так как во время установки кольцо должно быть разомкнуто. Ограничения на протяженность вычислительной сети не существует, так как оно, в конечном счете, определяется исключительно расстоянием между двумя рабочими станциями.

Логическая кольцевая сеть

Специальной формой кольцевой топологии является логическая кольцевая сеть. Физически она монтируется как соединение звездных топологий. Отдельные "звезды" включаются с помощью специальных коммутаторов, называемых концентраторами (hub). В зависимости от числа рабочих станций и длины кабеля между рабочими станциями применяют активные или пассивные концентраторы. Пассивный концентратор является исключительно разветвительным устройством. Активные концентраторы дополнительно содержат усилитель.

Управление отдельной рабочей станцией в логической кольцевой сети происходит так же, как и в обычной кольцевой сети. Каждой рабочей станции присваивается соответствующий ей адрес, по которому передается управление (от старшего к младшему и от самого младшего к самому старшему). Разрыв соединения

происходит только для нижерасположенного (ближайшего) узла вычислительной сети, так что лишь в редких случаях может нарушаться работа всей сети.

Топология "цепочка"

При использовании топологии "цепочка" передача производится в обоих направлениях, каждая станция активно принимает участие в передаче.

Топология "снежинка"

Топология "снежинка" требует меньшей длины кабеля, чем "звезда", но больше элементов.

Топология "сетка"

Эта топология применяется главным образом в глобальных вычислительных сетях для обеспечения наиболее дешевого соединения абонентов. Применяется также в ЛВС для обеспечения отказоустойчивых коммуникаций.

Древовидная структура ЛВС

Наряду с известными топологиями вычислительных сетей "кольцо", "звезда" и "шина", на практике применяются комбинированные (гибридные) конфигурации, например, "древовидная структура". Она образуется в основном в виде комбинаций вышеперечисленных топологий вычислительных сетей. Основание "дерева" вычислительной сети располагается в точке (корень), в которой собираются коммуникационные линии информации (ветви дерева).

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом виде. Для подключения большого числа рабочих станций соответственно адаптерным платам применяют сетевые усилители и (или) коммутаторы. Коммутатор, обладающий одновременно и функциями усилителя, называют активным концентратором.

Сравнительные характеристики

Сравнительные характеристики трех наиболее распространенных топологий приведены ниже в табл.2.

Таблица 2

Характеристики	Топология		
	"Звезда"	"Кольцо"	"Шина"
Стоимость расширения	Незначительная	Средняя	Средняя
Присоединение абонентов	Пассивное	Активное	Пассивное
Защита от отказов	Незначительная	Незначительная	Высокая
Размеры системы	Любые	Любые	Ограничены
Защищенность от прослушивания	Хорошая	Хорошая	Незначительная
Стоимость подключения	Незначительная	Незначительная	Высокая
Поведение системы при высоких нагрузках	Хорошее	Удовлетворительное	Плохое

Возможность работы в реальном режиме времени	Очень хорошая	Хорошая	Плохая
Разводка кабеля	Хорошая	Удовлетворительная	Хорошая
Обслуживание	Очень хорошее	Среднее	Среднее

КОМПОНЕНТЫ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Адаптер

Адаптер (network adapter) - устройство, соединяющее компьютер (терминал) с сегментом сети. Сетевые адаптеры, как правило, принадлежат к одному из двух типов - с обнаружением коллизий или с передачей маркера. Адаптеры имеют достаточный набор аппаратных средств для определения возможности передачи пакета в физическую среду или приема адресованного к нему сообщения. Оба типа адаптеров при поддержке программных средств производят семь основных операций при приеме или передаче сообщений.

Сетевые адаптеры вместе с соответствующим программным обеспечением способны распознавать и обрабатывать ошибки, которые могут возникнуть из-за электрических помех, коллизий или плохой работы оборудования. Большинство сетевых адаптеров занимают один из слотов материнской платы ПК.

Последовательность операций при передаче данных

При передаче данных соблюдается следующая последовательность:

- Буферизация. Использование буфера необходимо для согласования между собой скоростей обработки информации различными компонентами ЛВС. Буфер должен иметь объем, достаточный для размещения целого пакета данных.
- Формирование пакета. Данные разделяются на пакеты, добавляется заголовок и окончание.
- Доступ к кабелю. Адаптер убеждается, что линия не занята или ждет поступления маркера.
- Преобразование данных из последовательной/параллельной формы.
- Кодирование/декодирование данных.
- Передача/прием импульсов.

Типы сетевых адаптеров

Различные типы сетевых адаптеров отличаются не только методами доступа к среде, но и следующими параметрами:

- поддерживаемым протоколом;
- скоростью передачи;
- объемом буфера для пакета;
- типом шины (8 бит, 16 бит, MCA);
- быстродействием шины;
- совместимостью с различными микропроцессорами;
- использованием прямого доступа к памяти (DMA);
- адресацией портов ввода/вывода и запросов прерывания;
- интеллектуальностью;
- конструкцией разъема.

МОСТ

Мост (bridge) - устройство, соединяющее локальные или удаленные сегменты сети. Мосты функционируют на канальном уровне (втором в модели OSI) и прозрачны

для протоколов более высоких уровней, т.е. принимают решения о передаче кадра из одного сегмента в другой только на основании информации из заголовка канального уровня, в частности, физического адреса станции-получателя. В отличие от повторителей мост анализирует целостность кадров и испорченные фильтрует. **Классификация мостов**

Мосты можно классифицировать по типу и принципу передачи пакетов.

Типы мостов:

- Source Routing (маршрутизация источника). Требуют, чтобы узел-отправитель пакета размещал в нем информацию о пути его маршрутизации, т.е. каждая станция должна иметь встроенные функции по маршрутизации пакетов.
- Transparent Bridges (прозрачные мосты). Обеспечивают прозрачную связь станций, расположенных в разных ЛВС, и все функции по маршрутизации выполняют сами мосты. Прозрачный мост хранит таблицы с адресами станций, находящимися по разные стороны от него. Мост передает кадр в другой сегмент в том случае, если адрес получателя отсутствует в таблице, относящейся к сегменту отправителя.

В сегментах, соединяемых мостом, могут применяться как одинаковые, так и разные канальные протоколы. В последнем случае мост конвертирует кадр из одного формата в другой.

Когда на один из портов моста приходит пакет данных, мост должен или переправить его на тот порт, к которому подключен узел назначения пакета, или отфильтровать его, если узел назначения находится на том же самом порту, с которого пришел пакет.

По принципу передачи пакетов мосты разделяются на:

- Encapsulating Bridges, пакеты физического уровня одной ЛВС целиком переносятся в пакеты физического уровня другой ЛВС. Такие мосты позволяют связать, например, FDDI-магистралью две ЛВС Ethernet, однако FDDI будет использоваться только как среда передачи, и станции, подключенные к сетям Ethernet, не будут видеть станций, подключенных к FDDI;
- Translational Bridges, выполняют преобразование из одного протокола физического уровня в другой. Они удаляют заголовок и служебную информацию одного протокола и переносят данные в другой протокол, т.е. в данном случае FDDI можно использовать не только как среду передачи, но и для непосредственного подключения сетевого оборудования, полностью видимого станциями, подключенными к сетям Ethernet.

Интеллектуальные мосты, кроме того, обладают рядом дополнительных возможностей, которые реализуются с помощью систем централизованного управления сетью (протокол SNMP) и позволяют:

- производить набор статистики и анализ трафика;
- устанавливать дополнительные фильтры на порты по номерам ЛВС или по физическим адресам сетевых устройств;

- оперативно получать сообщения о всех возникающих проблемах в сети;
- проводить диагностику модулей;
- просматривать в графическом виде изображение передних панелей модулей;
- просматривать системный журнал, в котором записана информация о всех проблемах с сетью и других важных событиях.

Алгоритм работы моста проверяет:

- 1) занесен ли в его внутреннюю таблицу адрес узла отправителя пакета. Если нет, то мост заносит его в свою таблицу адресов и связывает с ним номер порта, на который поступил пакет;
- 2) занесен ли в таблицу адрес узла назначения. Если нет, то мост передает принятый пакет во все сети, подключенные ко всем остальным его портам. Если адрес есть, мост проверяет, подключена ли ЛВС узла назначения к тому же самому порту, откуда пришел пакет. Если да, то пакет отфильтровывается, если нет, передается адресату.

Главные параметры моста:

- размер внутренней адресной таблицы (типовое значение 500 - 2000 адресов);
- скорость фильтрации;
- скорость маршрутизации.

Достоинства мостов:

- очень просты в установке;
- их присутствие прозрачно для пользователя;
- автоматически адаптируются к изменению конфигурации сети;
- могут соединять сети, работающие с разными протоколами сетевого уровня;
- образуют логически единую сеть, т.е. все соединенные сегменты имеют один и тот же сетевой адрес. По этой причине перемещение компьютера из одного сегмента сети в другой не требует изменения его сетевого адреса;
- обеспечивают высокую производительность при относительно низкой цене.

Недостатки мостов:

- не могут использовать альтернативные пути в сети, распределяя по ним нагрузку. Из возможных путей всегда выбирают один;
- могут способствовать значительным всплескам трафика в сети (пакет, чей адрес еще не содержится в таблице, передается во все сегменты);
- не могут предотвращать "штормы ширококестельных сообщений", вызываемые некоторыми протоколами;
- не представляют средств для изоляции ошибочно функционирующих сегментов.

МАРШРУТИЗАТОР

Маршрутизатор (router) - многофункциональное устройство, предназначенное для ограничения ширококестельного трафика посредством разбиения сети на сегменты, обеспечения защиты информации, управления и организации резервных путей между областями ширококестельного трафика.

Маршрутизатор действует на сетевом уровне (третьем в модели OSI) и обладает следующими особенностями: 1. Учитывает специфику протоколов, используя маршрутную информацию сетевого уровня. 2. Может обмениваться с другими маршрутизаторами информацией для сбора данных о топологии и состоянии сети. На основе анализа информации выбирается наилучший путь для передачи пакета. 3. Определяет логические границы между группами сетевых сегментов.

Маршрутизаторы прозрачны для протоколов физического уровня и используются, как правило, для соединения разнородных сетей, каждая из которых может быть административно независимой. Маршрутизаторы отвечают за создание и поддержку для каждого протокола сетевого уровня маршрутных таблиц, которые могут быть статическими или динамическими. Кроме того, они идентифицируют протокол в заголовке каждого пакета, находят адрес получателя сетевого уровня и выбирают путь передачи данных, содержащийся в маршрутной таблице соответствующего протокола.

Достоинства маршрутизаторов:

- обеспечивают большую гибкость, чем мосты;
- выбирают наилучший путь передачи на основе адреса, скорости, стоимости, загрузки линии;
- используют альтернативные пути, равномерно распределяя нагрузку;
- создают защитный барьер между подсетями;
- защищают информацию с помощью фильтров пакетов;
- могут разбивать длинные сообщения на несколько коротких, позволяя соединять сети, в которых используются пакеты различной длины;
- облегчают поддержку больших интерсетей.

Недостатки маршрутизаторов:

- более сложны в установке и конфигурировании, чем мосты;
- при перемещении компьютера из одной подсети в другую требуется сменить его сетевой адрес.

Методы маршрутизации

Статическая маршрутизация

Статическая маршрутизация применяется в небольших, медленно изменяющихся сетях. Данные передаются по предопределенному пути и задерживаются, если путь заблокирован.

Динамическая маршрутизация

Динамическая маршрутизация позволяет автоматически изменить маршрут при отказах или перегрузки конкретных линий. Для автоматического построения маршрутных таблиц используются различные протоколы внутренней (RIP, OSPF, IS-IS, ES-IS) и внешней (EGP и BGP) маршрутизации.

Периферийная маршрутизация

Трафик в сети предприятия идет в основном между удаленным филиалом и центральным офисом. По этой причине достаточно иметь всего один канал для

соединения удаленной локальной сети с центральной. Трафик между удаленными узлами можно пропускать через центральный маршрутизатор. Для реализации этой идеи 3Com предложила архитектуру периферийной маршрутизации.

Периферийный маршрутизатор делегирует центральному все сложные функции по маршрутизации трафика, а сам должен принять простое решение: пересылать пакет по единственному каналу или нет. Тем самым исключается необходимость построения таблиц маршрутизации. Кроме того, сетевой администратор может управлять периферийным маршрутизатором с центральной консоли.

Архитектура маршрутизаторов

Однопроцессорная архитектура

Используется несколько сетевых интерфейсных модулей (СИМ), которые соединяются с единственным центральным процессором через общую шину.

Центральный процессор выполняет все задачи обработки:

- фильтрацию и продвижение пакетов;
- необходимую модификацию заголовков пакетов;
- обновление таблиц маршрутизации и сетевых адресов;
- интерпретацию служебных управляющих пакетов;
- предоставление ответов на SNMP-запросы;
- формирование управляющих пакетов;
- иные специфические серверные услуги, позволяющие добиться улучшения характеристик безопасности и производительности сети.

Достоинства архитектуры:

- гибкость в конфигурировании устройств за счет использования нескольких СИМ;
- простота реализации.

Недостатки архитектуры:

- загруженность ЦП, особо ощущаемая при добавлении до-полнительных сетевых интерфейсов;
- вынужденное двойное прохождение по шине каждого пакета - от СИМ к ЦП и обратно, даже если он (пакет) предназначен тому же самому сетевому интерфейсу, с которого поступил;
- низкая надежность - сбой ЦП ведет к нарушению работоспособности всего маршрутизатора;
- невозможность реализации "горячего" восстановления.

Модифицированная однопроцессорная архитектура

В целом однопроцессорная архитектура сохранена, но в каждый СИМ включен специальный периферийный процессор (ПП), чтобы частично разгрузить ЦП. Периферийный процессор, как правило, представляет из себя разрядно-модульный или универсальный микропроцессор, фильтрующий и маршрутизирующий пакеты, предназначенные сетевому интерфейсу того же модуля, с которого получены. Достигаемая таким образом оптимизация производительности достаточно ограничена.

SMP-архитектура

Симметрично-многопроцессорная архитектура лишена недостатков, присущих первым двум архитектурам. В этом случае вычислительные мощности полностью распределяются между всеми СИМ. Каждый СИМ занимается всеми задачами, связанными с маршрутизацией. При этом все таблицы маршрутизации, другая необходимая информация, а также реализующее протоколы программное обеспечение скопированы на каждый процессорный модуль.

Когда процессорный модуль получает информацию о маршрутизации, он обновляет собственную таблицу, а затем распространяет обновления по всем другим процессорным модулям.

Достоинства архитектуры:

- возможность значительного расширения сети (за счет добавления СИМ) без заметного падения производительности;
- обработка всех пакетов локальными процессорами и передача по каналу связи только однажды;
- высокая надежность системы (поломка процессора ведет к выходу из строя только тех сегментов, которые с ним соединены);
- возможность "горячей" замены модуля.

КОММУТАТОР

Коммутатор - это устройство узкого назначения, который эффективно сегментирует сеть, уменьшает области столкновений и увеличивает пропускную способность каждой оконечной станции. Работает с протоколами второго уровня модели OSI. Прозрачность по отношению к протоколам позволяет устанавливать коммутаторы в многопротокольных сетях. Коммутация не ограничивает широкополосного трафика.

Различают два способа коммутации: без промежуточного накопления (коммутация на лету) и с промежуточным накоплением.

Коммутация без промежуточного накопления

Передача начинается, как только декодирован адрес назначения, содержащийся в заголовке кадра. Основной недостаток - появление испорченных кадров. Способ дает наибольший эффект, если трафик коммутируется между портами с одинаковой скоростью обмена.

Архитектура коммутации на лету реализуется двояко:

1. Cross-bar ("перекрестный"). Коммутатор читает адрес назначения и незамедлительно начинает продвижение пакета по маршруту к ожидающему выходному буферу. Возможно возникновение задержки, если другой кадр уже загружается в выходной буфер. 2. Cell-backplane ("снабженный шиной, передающей ячейки"). Кадр фрагментируется на несколько небольших ячеек фиксированной длины. Каждая ячейка помечается специальным заголовком, который содержит адрес назначения. Ячейки накапливаются в буфере порта назначения и вновь объединяются в исходный кадр, который передается в сегмент

назначения. Коммутаторы этого типа являются более предпочтительными в сетях с особо напряженным трафиком.

Коммутация с промежуточным накоплением

Передача кадра осуществляется только после его полного приема и проверки. При выборе коммутатора данного типа важно учесть размер таблицы коммутатора.

Достоинство: обеспечивает более надежное обнаружение ошибок, чем устройства, коммутирующие на лету.

Недостаток: увеличивается задержка пропорционально размеру пакета.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Большой вред работе сети может нанести отключение электропитания или значительное падение напряжения в сети. Если сбой электропитания произойдет во время записи данных на диск, файл может оказаться испорченным. Для защиты данных в случае возникновения таких ситуаций в ЛВС применяются источники бесперебойного питания. ИБП - это устройство, основным элементом которого является аккумуляторная батарея. При отключении питания или при резком падении напряжения необходимый уровень напряжения поддерживается ИБП. Батареи ИБП непрерывно подзаряжаются от внешней электросети. Даже в случае отключения питания ИБП способен сохранять работоспособность компьютера в течение длительного периода времени. Этот период зависит от мощности, потребляемой компьютером, и от мощности ИБП, которая измеряется в вольтамперах.

ИБП обычно поставляется вместе со специальными платами-адаптерами, которые устанавливаются в свободный слот на материнской плате. Сетевая ОС взаимодействует с адаптером ИБП, и в случае сбоя в системе электропитания оповещает об этом рабочие станции, закрывает все открытые файлы и выдает сообщение о необходимости отключения сервера.

Выделяют два типа ИБП: Back-UPS и Smart-UPS. Основное отличие моделей Smart-UPS - наличие встроенного микропроцессора. Благодаря этому они обладают расширенными возможностями самодиагностики и обеспечивают более интеллектуальный интерфейс с программно-техническими средствами контроля и управления сетью.

В ЛВС имеет смысл снабжать ИБП только серверы сети. Целесообразно также обеспечить стабилизированное питание и для наиболее важного сетевого оборудования: концентраторов, маршрутизаторов, коммутаторов и рабочей станции администратора сети.

Наличие источника бесперебойного питания (ИБП), однако, еще недостаточно для надежной работы сети при нарушениях электропитания, поскольку после отказа электросети необходимо до истечения заряда батареи предупредить пользователей, сохранить данные на сервере и отключить его.

Для автоматического контроля и диагностики состояния ИБП рекомендуется использовать специальное программное обеспечение (например, PowerChute Plus).

При переходе ИБП на питание от аккумулятора программа периодически предупреждает пользователей о приближающемся отключении сервера, что позволяет им закончить работу и выйти из сети. Если электропитание восстановилось, пользователи получают сообщение об этом и могут продолжать работу, в противном случае сервер автоматически закрывается. Программа PowerChute Plus в сочетании со Smart-UPS позволяет также постоянно контролировать и выводить на экран в числовом и графическом виде характеристики системы электропитания: напряжение и частоту электросети, напряжение и температуру аккумуляторной батареи, текущую мощность подключенных потребителей и др. Анализ этих данных позволяет обнаружить потенциальные проблемы с электропитанием.

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ

В 70-е годы в связи с расширяющимися масштабами разработки и внедрения телекоммуникационных и вычислительных сетей было решено сформулировать единую модель взаимодействия систем и се-тей. Это было поручено Комитету по вычислительной технике и обработке информации Международной организации по стандартизации (ISO - International Standards Organization). В 1979 году эта организация опубликовала модель архитектуры вычислительной сети, так называемую "семиуровневую модель взаимодействия открытых систем" (OSI - Open System Interconnection). Эта модель является международным стандартом для передачи данных.

Семиуровневая модель является основой как для анализа существующих систем, так и для создания новых стандартов и систем. Под открытостью системы понимается возможность расширения и реконфигурации.

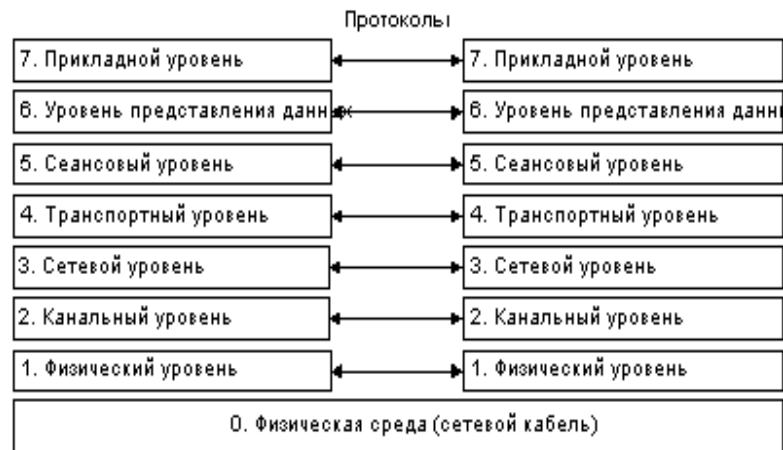
СЕМИУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ

Модель ISO содержит семь отдельных уровней:

- 1) физический - битовые протоколы передачи информации;
- 2) канальный - формирование кадров, управление доступом к среде;
- 3) сетевой - маршрутизация, управление потоками данных;
- 4) транспортный - обеспечение взаимодействия удаленных процессов;
- 5) сеансовый - поддержка диалога между удаленными процессами;
- 6) представления данных - интерпретация передаваемых данных;
- 7) прикладной - пользовательское управление данными.

Первые четыре уровня образуют транспортную сеть, а три последних - сеть обработки данных.

Основная идея этой модели заключается в том, что каждому уровню отводится конкретная роль, в том числе и транспортной среде. Благодаря этому общая задача передачи данных расчленяется на отдельные легкообозримые задачи. Необходимые соглашения для связи одного уровня с выше и ниже расположенными называют протоколом. Стандартизируются не интерфейсы между уровнями, а протоколы связи соответствующих устройств между уровнями.



Физический уровень

На физическом уровне определяются электрические, механические, функциональные и процедурные параметры для физической связи в системах. Физическая связь и неразрывная с ней эксплуатационная готовность являются основной функцией 1-го уровня. Физический уровень обеспечивает интерфейс между машиной и средой передачи дискретных сигналов. Он определяет, как кабель должен быть подключен к сетевой карте, то есть, например, количество контактов у коллектора и функциональную нагрузку контактов. Также он определяет, какая техника передачи используется, распознает бит синхронизации, осуществляет достоверный прием битов, определяет амплитуду и длительность импульса.

Стандарты физического уровня включают рекомендации V.24 МККТТ (CCITT), EIA RS232 и X.21. Стандарт ISDN (Integrated Services Digital Network) в будущем сыграет определяющую роль для функций передачи данных. В качестве среды передачи данных используют трехжильный медный провод (экранированная витая пара), коаксиальный кабель, оптоволоконный проводник и радиорелейную линию.

Канальный уровень

Канальный уровень формирует из данных, передаваемых 1-м уровнем, так называемые "кадры" и последовательности кадров. На этом уровне осуществляются управление доступом к передающей среде, используемой несколькими ЭВМ, синхронизация, обнаружение и исправление ошибок.

Стандарт канального уровня - HDLC (High Data Link Control).

Сетевой уровень

Сетевой уровень устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами. Соединение происходит благодаря функциям маршрутизации, которые требуют наличия сетевого адреса в пакете. Сетевой уровень должен также обеспечивать обработку ошибок, мультиплексирование, управление потоками данных. Самый известный стандарт, относящийся к этому уровню, - рекомендация X.25 МККТТ (для сетей общего пользования с коммутацией пакетов).

Сетевой уровень реализует дополнительные функции маршрутизации по переводу логических адресов и имен в физические. Это делается для того, чтобы обеспечить возможность передачи по нескольким каналам одной или нескольких сетей.

Транспортный уровень

Транспортный уровень поддерживает непрерывную передачу данных между двумя взаимодействующими друг с другом пользовательскими процессами. Качество транспортировки, безошибочность передачи, независимость вычислительных сетей, сервис транспортировки из конца в конец, минимизация затрат и адресация связи гарантируют непрерывную и безошибочную передачу данных.

Транспортный уровень реализует взаимодействие процессов в подключенных машинах и сквозное управление движением пакетов, то есть упаковку и распаковку пакетов для увеличения эффективной передачи.

Сеансовый уровень

Сеансовый уровень координирует прием, передачу и выдачу одного сеанса связи. Для координации необходимы контроль рабочих параметров, управление потоками данных промежуточных накопителей и диалоговый контроль, гарантирующий передачу, имеющихся в распоряжении данных. Кроме того, сеансовый уровень содержит дополнительно функции управления паролями, подсчета платы за пользование ресурсами сети, управления диалогом, синхронизации и отмены связи в сеансе передачи после сбоя вследствие ошибок в нижерасположенных уровнях.

Сеансовый уровень поддерживает диалог между процессами определенного типа. Он позволяет двум приложениям на разных машинах использовать соединение, называемое сеансом, реализует функции защиты и т.п. Он обеспечивает синхронизацию между заданиями пользователей путем размещения так называемых "контрольных точек" в потоке данных. В случае сбоя сети повторно передаются данные только после последней контрольной точки.

Уровень представления данных

Уровень представления данных предназначен для интерпретации передаваемых во время диалога данных, а также подготовки данных для пользовательского прикладного уровня. Он может быть назван "сетевым переводчиком". На этом уровне происходит преобразование данных из кадров, используемых для передачи данных, в экранный формат или формат для печатающих устройств оконечной системы.

Прикладной уровень

В прикладном уровне необходимо предоставить в распоряжение пользователей уже переработанную информацию. С этим может справиться системное и пользовательское прикладное программное обеспечение. Прикладной уровень реализует функции обслуживания сети, управления заданиями и протоколами обмена.

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

На канальном уровне компьютеры в сети обмениваются информацией друг с другом пакетами сообщений. Эти пакеты составляют фундамент, на котором базируется работа ЛВС. Сетевой адаптер ЛВС осуществляет прием и передачу пакетов под управлением соответствующего программного обеспечения. Пакеты адресуются рабочим станциям, каждая из которых должна иметь уникальный адрес в ЛВС.

Пакеты несут различную информацию в ЛВС:

- начало сеанса обмена данными;
- передача данных другой рабочей станции или серверу;
- подтверждение приема пакета данных;
- передача широковещательного сообщения всем адаптерам;
- конец сеанса обмена данными.

На рис. 3 показано, как выглядит типичный пакет. В зависимости от типа сети пакеты определяются по-разному, но общими для всех являются следующие элементы:

- уникальный адрес отправителя;
- уникальный адрес получателя;
- признак, определяющий содержание пакета;
- данные или сообщение;
- контрольная сумма (или CRC) для обнаружения ошибок при передаче.

Адрес	Адрес	Тип	Данные	CRC
Отправителя	получателя	пакета		

Рис. 3. Типичный пакет сообщений

Каждый уровень базовой модели OSI обслуживает уровни, расположенные выше, и пользуется услугами нижних уровней. Данные проходят в направлении вниз от источника данных (от седьмого уровня к первому) и в направлении вверх от приемника данных (от первого уровня к седьмому уровню). Пользовательские данные передаются в нижерасположенный уровень вместе со специфическим для уровня заголовком до тех пор, пока не будет достигнут последний уровень.

На приемной стороне поступающие данные анализируются и, по мере надобности, передаются далее в вышерасположенный уровень, пока информация не будет передана в пользовательский прикладной уровень.

Принцип формирования пакета при переходе от одного уровня модели OSI к другому показан на схеме (рис. 4).

Приложение

7. Название приложения ➤ Данные

6. Название представления данных ➤ НП ➤ Данные

5. Название сеанса ➤ НПД ➤ НП ➤ Данные

4. Транспортное название ➤ НС ➤ НПД ➤ НП ➤ Данные

3. Название сети ➤ ТН ➤ НС ➤ НПД ➤ НП ➤ Данные ➤ Сетевое дополнение

2. Название канала ➤ НСт ➤ ТН ➤ НС ➤ НПД ➤ НП ➤ Данные ➤ СД ➤ Канальное дополнение

1.

Преамбула ➤ НК ➤ НСт ➤ ТН ➤ НС ➤ НПД ➤ НП ➤ Данные ➤ СД ➤ КД ➤ Поста
мбула

Физическая среда (кабель)

Рис. 4. Принцип формирования пакета при переходе от одного уровня модели

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Для передачи информации по коммуникационным линиям данные преобразуются в цепочку следующих друг за другом битов (двоичное кодирование с помощью двух состояний: "0" и "1").

Передаваемые алфавитно-цифровые знаки представляются с помощью битовых комбинаций. Битовые комбинации располагают в определенной кодовой таблице, содержащей 4-, 5-, 6-, 7- или 8-битовые коды.

Количество представленных знаков в ходе зависит от количества битов, используемых в коде: код из четырех битов может представить максимум 16 значений, 5-битовый код - 32 значения, 6-битовый код - 64 значения, 7-битовый - 128 значений и 8-битовый код - 256 алфавитно-цифровых знаков.

Передача символьной информации между одинаковыми вычислительными системами и различающимися типами компьютеров на международном уровне осуществляется с помощью 7-битового кодирования, позволяющего закодировать заглавные и строчные буквы английского алфавита, а также некоторые спецсимволы.

Национальные и специальные знаки с помощью 7-битового кода представить нельзя. Для представления национальных знаков применяют 8-битовый код.

ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Для правильной и, следовательно, полной и безошибочной передачи данных необходимо придерживаться согласованных и установленных правил. Все они оговариваются в протоколе передачи данных.

Протокол передачи данных требует следующей информации:

- Синхронизации. Под синхронизацией понимают механизм распознавания начала блока данных и его конца.
- Инициализации. Под инициализацией понимают установление соединения между взаимодействующими партнерами.
- Блокирования. Под блокированием понимают разбиение передаваемой информации на блоки данных строго определенной максимальной длины (включая опознавательные знаки начала блока и его конца).
- Адресации. Адресация обеспечивает идентификацию различного используемого оборудования данных, которое обменивается друг с другом информацией во время взаимодействия.
- Обнаружения ошибок. Под обнаружением ошибок понимают установку битов четности и, следовательно, вычисление контрольных битов.
- Нумерации блоков. Текущая нумерация блоков позволяет установить ошибочно передаваемую или потерявшуюся информацию.
- Управления потоком данных. Управление потоком данных служит для распределения и синхронизации информационных потоков. Так, например, если не хватает места в буфере устройства данных или данные недостаточно быстро обрабатываются в периферийных устройствах (например, принтерах), сообщения и (или) запросы накапливаются.
- Методов восстановления. После прерывания процесса передачи данных используют методы восстановления, чтобы вернуться к определенному положению для повторной передачи информации.
- Разрешения доступа. Распределение, контроль и управление ограничениями доступа к данным вменяются в обязанность пункта разрешения доступа (например, "только передача" или "только прием").

Перенаправление файлов

Рассмотрим схему взаимодействия прикладной программы и сетевой операционной системы (рис. 5).



Рис. 5. Схема взаимодействия прикладной программы и сетевой операционной системы

Когда прикладная программа обращается к сетевой операционной системе (ОС) для чтения или записи файла, расположенного на файл-сервере, сетевая ОС (обычно резидентная программа на рабочей станции) перехватывает это обращение

и преобразует его в сетевое сообщение. Далее сетевая ОС передает это сообщение на уровень программы обслуживания сетевых коммуникаций, где добавляется информация этого уровня, и результирующее сообщение направляется на адаптер. И наконец, после дополнения пакета информацией от адаптера окончательное сообщение передается на сервер. Ответное сообщение сервера проходит те же этапы, но в обратном порядке.

Различные изготовители ЛВС по-разному распределяют эти функции между компонентами сети, но все они сравнивают свои продукты с эталонной моделью стандарта OSI. Как известно, модель OSI разделяет коммуникационные функции в ЛВС на семь уровней. Большинство производителей сетевого оборудования и программного обеспечения стремится придерживаться модели OSI, но до сих пор нет изделий, полностью ей удовлетворяющих. На практике большинство производителей применяет три или четыре уровня протоколов.

На низшем аппаратном уровне используются протоколы Ethernet, Token Ring, ARCnet и FDDI.

На среднем уровне используются протоколы NetBIOS, IPX/SPX и TCP/IP.

На самом высоком уровне работают такие протоколы, как SMB (Server Message Block - Блоки сообщений сервера) компании IBM или NCP (NetWare Core Protocol - Протокол ядра NetWare) компании Novell.

Протоколы среднего уровня

Рассмотренные протоколы нижнего уровня имеют дело с передачей сообщений (пакетов) между компьютерами, но ничего не знают о файлсерверах и перенаправлении файлов. Эти протоколы даже не включают никаких средств для обеспечения правильной последовательности приема переданных данных. А также средств для идентификации прикладных программ, нуждающихся в обмене данными.

Независимо от внутренней конструкции каждого конкретного протокола все протоколы среднего уровня имеют определенные общие функции и свойства:

- Инициализация связи. Каждый протокол имеет средства для идентификации рабочей станции по имени, номеру или по обоим этим атрибутам. Обмен информацией между определенными узлами ЛВС активизируется после идентификации узла-адресата рабочей станцией, инициирующей диалог. Иницилирующая станция также устанавливает один из двух типов диалога: датаграмму, в которой пакеты адресуются и передаются без гарантии или подтверждения получения, и сеанс, в котором устанавливается связь с определенной станцией и гарантируется доставка сообщений.
- Отправка и получение данных. Каждый протокол представляет средства для отправки и получения сообщений рабочими станциями адресата и источника. Протокол накладывает определенные ограничения на длину сообщений, кроме того, он предоставляет участникам диалога сеансного типа средства для определения статуса диалога.
- Завершение обмена. Протокол предоставляет средства для корректного завершения диалога.

Датаграммы и сеансы

Существуют два типа межкомпьютерного обмена данными - датаграммы и сеансы. Датаграмма - это сообщение, которое не требует подтверждения о приеме от принимающей стороны. Для осуществления обмена этим способом принимающая и передающая стороны должны придерживаться определенного протокола во избежание недоразумений. Каждая датаграмма является отдельным сообщением, и при наличии нескольких датаграмм в ЛВС порядок их доставки не гарантируется. В большинстве ЛВС скорость передачи датаграмм гораздо выше, чем сообщений в сеансах.

В противоположность датаграммам, в сеансе предполагается создание логической связи для обмена сообщениями между рабочими станциями и гарантируется получение сообщений. В то время как датаграммы могут передаваться в произвольные моменты времени, в сеансе для передачи сообщений сначала необходимо выполнить некоторую подготовительную работу: сеанс сначала должен быть установлен, после этого происходит обмен сообщениями, и наконец, после окончания обмена данными сеанс должен быть закрыт.

Протокол NetBIOS

NetBIOS (Network Basic Input Output System) это сетевой протокол связи компании IBM. NetBIOS принят как промышленный стандарт. Он предлагает сетевым приложениям различные способы связи и передачи данных (датаграммы и сеансы). С помощью NetBIOS прикладная программа имеет возможность получить информацию о локальном сетевом адаптере, других адаптерах сети и обо всех текущих сеансах в ЛВС.

Протоколы IPX/SPX

Компания Novell в сетевой ОС NetWare применяет протокол IPX для обмена датаграммами и протокол SPX для обмена в сеансах.

Протокол IPX (Internetwork Packet Exchange - Межсетевой обмен пакетами) применяется модулями перенаправления пакетов в Novell Net-Ware. Этот протокол выполняет функции адресации, маршрутизации и переключения в процессе передачи сообщений. Протокол IPX является более быстродействующим, чем протокол SPX для поддержки сеансов. Именно протокол IPX используется модулями перенаправления файлов в ОС Novell NetWare при обмене служебными сообщениями с файловым сервером.

Протокол SPX (Sequenced Packet Exchange - Последовательный обмен пакетами) предназначен для установления диалога и применяется в течение сеанса. Протокол SPX находится над IPX и фактически использует IPX для обмена пакетами сообщений.

Протокол TCP/IP

Протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) сходен с NetBIOS, IPX и SPX в различных отношениях. Протокол TCP/IP разрабатывался Министерством обороны США для глобальной сети AR-PANET, предназначенной для связи территориально разделенных организаций, работавших в рамках ARPA

(Advanced Research Project Agency - Агентства по передовым исследовательским проектам). Протокол TCP/IP является набором протоколов, а не сетевой ОС. Часть этого набора IP обеспечивает обмен датаграммами между узлами сети (подобно IPX). Протокол TCP (подобно NetBIOS) обеспечивает связь между двумя узлами с гарантированной доставкой сообщений (сеанс). Кроме того, существует ряд стандартных утилит для передачи файлов (FTP), для дистанционного запуска программ (Telnet) и для обмена электронной почтой (SMTP).

Так как протокол TCP/IP находится в общем пользовании и не является собственностью какой-либо компании, то он стал очень популярен при обмене информацией между различными ЛВС. TCP/IP используется как в ЛВС, так и в Internet. Этот протокол является промышленным стандартом для объединения LAN и WAN.

Сети, работающие по протоколам TCP/IP, создавались на случай ядерной войны, исходя из предположения, что любой компьютер в сети может перестать функционировать в любой момент, равно как и линии связи между компьютерами. Именно такая постановка задачи привела к рождению сетевой технологии, которая "де-факто" стала технологией всемирной сети.

Для доступа к Internet есть два способа - сеансный режим (dialup-IP) и постоянное IP-соединение (выделенный канал). Для большинства пользователей подходит сеансный режим. Постоянное соединение необходимо в том случае, когда вы постоянно работаете с Internet или являетесь Web-сервером. В зависимости от способа подключения используется один из двух протоколов передачи информации: SLIP или PPP. SLIP (Serial Line IP) - это протокол, позволяющий компьютерам использовать TCP/IP по телефонным линиям. PPP (Point-to-Point Protocol) дает возможность управлять трафиком TCP/IP по линиям, подключенным непосредственно к Internet, и является более мощным вариантом SLIP, поддерживающим коррекцию ошибок.

Протокол TCP/IP является фундаментальным стандартом, применяемым в Internet. Поскольку все компьютеры взаимодействуют с Internet через TCP/IP, нет необходимости в сложном и дорогостоящем преобразовании протоколов, что значительно упрощает операции в Internet.

Любая компьютерная система или устройство, подключенное к Internet, называется хост-узел (хост). Протокол TCP/IP позволяет присвоить каждому хосту уникальный адрес Internet. Такой адрес называется IP-адресом, или адресом TCP/IP, и выполняет ту же роль, что и обычный телефонный номер, то есть позволяет установить связь между двумя пунктами сети.

Для трансляции адресов TCP/IP в уникальные имена используется доменная система имен Domain Name System (DNS). DNS - это иерархически распределенный метод организации пространства имен в Internet. Важным преимуществом DNS является то, что такой способ исключает зависимость от централизованно поддерживаемого файла, отображающего имена хост-узлов и их адреса. Благодаря DNS к ресурсам и пользователям можно адресоваться по именам, что значительно упрощает доступ к информации в Internet. Например, вместо указания адреса TCP/IP 137.65.1.3 пользователи могут применять ассоциированное с этим адресом имя .

IP-адрес имеет длину 32 бита (4 байта) и состоит из четырех номеров, записанных через точки, причем, каждый номер не должен превышать 255 в десятичной записи. Например, IP-адрес московского ISP Demos записывается как 194.87.21.140.

IP-адреса бывают двух видов: адреса сети и адреса хостузлов. Сетевые адреса разделяются на 5 классов: А, В, С, D и Е. Каждому классу сетевых адресов выделяется определенное число адресов хост-узлов. Например, сеть класса В может иметь до 65534 хост-узлов, а сеть класса С - только 254. Адреса классов А и В уже исчерпаны, а классы D и Е зарезервированы для служебного использования. В результате компании и организации, которые хотят установить соединение с Internet, могут получить лишь адреса класса С.

Растущий спрос на подключение к Internet приведет к исчерпанию доступных 32-разрядных IP-адресов, поэтому архитекторами Inter-net был предложен протокол нового поколения с расширенной 128-разрядной (16-байтовой) адресацией - Ipng.

Имена доменов и IP-адреса предоставляются Центром сетевой информации Internet - InterNIC (Internet Network Information Center). Следует заметить, что сеть Internet функционирует, не имея никакой центральной организации, которая осуществляла бы управление или руководство ею, за исключением InterNIC, предоставляющего информационные и регистрационные услуги.